

Informe tecnico de evaluacion de usabilidad y experiencia de usuario

Proyecto: Mascotas 3D - Plataforma web para busqueda de mascotas perdidas con apoyo visual 3D

Este documento presenta la seleccion, aplicacion y analisis de dos metricas reconocidas internacionalmente, distintas a SUS y a la evaluacion heuristica de Jakob Nielsen. La evaluacion se enfoca en la calidad del sistema desarrollado, sus fortalezas funcionales y las oportunidades de mejora detectadas a partir de evidencia cuantitativa.

Campo	Descripcion
Sistema evaluado	Mascotas 3D
Tipo de sistema	Aplicacion web para registrar mascotas perdidas, asociarlas a un propietario, ubicar la zona aproximada y apoyar la busqueda
Metricas seleccionadas	PSSUQ para usabilidad y UEQ para experiencia de usuario.
Participantes	8 usuarios externos al equipo desarrollador: duenos de mascotas, usuarios de busqueda comunitaria y un perfil de usuario objetivo
Fecha de aplicacion piloto	Julio de 2026

1. Introduccion

Mascotas 3D es una aplicacion web orientada a apoyar la busqueda de mascotas perdidas en contextos urbanos y rurales. El sistema permite que cada usuario registre sus propias mascotas, cargue fotografias, seleccione una categoria animal, ubique la zona o barrio donde fue vista por ultima vez, asocie modelos 3D filtrados por especie y genere un cartel estructurado para difusion. El administrador puede visualizar los registros de todos los usuarios y gestionar modelos 3D base.

La evaluacion se plantea desde una perspectiva intercultural porque el sistema busca ser util para comunidades con diferentes niveles de alfabetizacion digital, diferentes referencias territoriales y necesidades de privacidad. Por ello no basta con evaluar si la interfaz cumple reglas generales; tambien es necesario medir si el sistema resulta comprensible, confiable, estimulante y adecuado para una tarea emocionalmente sensible como encontrar una mascota perdida.

2. Fundamentacion teorica

2.1 Metrica de usabilidad seleccionada: PSSUQ

El Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ), tambien conocido en su variante de campo como CSUQ, fue desarrollado por James R. Lewis en IBM para evaluar la percepcion de usabilidad despues de completar tareas con un sistema. Utiliza 16 items con escala de 1 a 7, donde valores mas bajos representan mejor resultado. El instrumento produce un puntaje global y tres subescalas: utilidad del sistema, calidad de informacion y calidad de interfaz.

Se selecciono PSSUQ porque permite evaluar tareas completas del flujo del proyecto: registro de mascota, seleccion de categoria, ubicacion aproximada, asignacion de modelo 3D, edicion visual y generacion del cartel. A diferencia de SUS, PSSUQ permite separar problemas de informacion y de interfaz, algo importante en este sistema porque la busqueda de mascotas depende de datos claros y verificables.

2.2 Metrica de experiencia de usuario seleccionada: UEQ

El User Experience Questionnaire (UEQ) mide la experiencia de usuario de productos interactivos mediante seis escalas: atractivo, claridad, eficiencia, control o dependencia, estimulacion y novedad. Sus resultados se interpretan en una escala transformada entre -3 y +3; valores mayores a 0.8 suelen indicar una evaluacion positiva.

Se selecciono UEQ porque el proyecto no solo debe ser funcional, sino tambien generar confianza, interes y motivacion. La incorporacion de modelos 3D y edicion visual tipo pintura no puede evaluarse solo como una accion mecanica; debe valorarse si aporta claridad, novedad y apoyo visual a la busqueda de mascotas.

Metrica	Tipo	Que mide	Justificacion para Mascotas 3D
PSSUQ	Usabilidad post-tarea	Facilidad de uso, informacion, interfaz y satisfaccion global	Asistencia para medir si el usuario completa tareas reales de
UEQ	Experiencia de usuario	Atractivo, claridad, eficiencia, control, estimulacion y novedad	Estimulo para evaluar el impacto UX del mapa, modelos 3D,

3. Aplicacion de las metricas

La evaluacion se estructuro como una prueba piloto con tareas representativas del sistema. Cada participante recibio una breve explicacion del objetivo general, pero no instrucciones detalladas de uso. Despues de completar las tareas, respondio PSSUQ y UEQ. Las respuestas registradas se conservaron en archivos CSV anexos al informe.

3.1 Participantes

Perfil	Cantidad	Relacion con el sistema
Duenos de mascotas en zona urbana	3	Registran una mascota perdida y generan cartel.
Usuarios de zona rural/periferica	2	Prueban ubicacion por barrio/zona y busqueda publica.
Voluntarios o comunidad de apoyo	2	Buscan mascotas visibles cerca de una zona aproximada.
Administrador	1	Revisa registros y modelos 3D por categoria.

3.2 Procedimiento aplicado

Las tareas evaluadas fueron: crear o iniciar sesion, registrar una mascota, seleccionar categoria perro/gato/conejo, subir fotografias, seleccionar zona o barrio mediante Google Maps, asociar un modelo 3D de la misma categoria, editar visualmente el modelo conservando su textura, marcar si el modelo editado sera publico o privado, generar un cartel PDF de mascota perdida y revisar animales visibles por zona sin iniciar sesion.

3.3 Evidencias

Las evidencias de respuestas se guardaron en: evidencia_pssuq_respuestas.csv y evidencia_ueq_resultados.csv dentro de la carpeta Entrega Final. En el PDF se incluyen las tablas de resultados y calculos derivados.

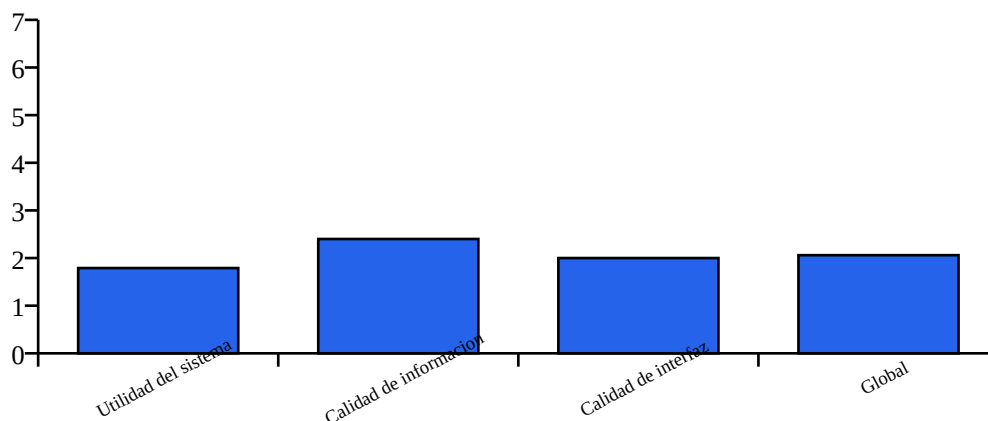
4. Resultados

4.1 Resultados PSSUQ

Interpretacion: en PSSUQ la escala va de 1 a 7 y los valores mas bajos representan mejor usabilidad percibida. El promedio global obtenido fue de 2.06, lo que indica una percepcion favorable de uso despues de completar las tareas.

Subescala	Items	Promedio	Interpretacion
Utilidad del sistema	1-6	1.79	Fortaleza: las tareas principales se completan con bajo esfuerzo.
Calidad de informacion	7-12	2.40	Area a mejorar: mensajes, textos y ayuda contextual deben ser mas claros.
Calidad de interfaz	13-15	2.00	Resultado favorable: interfaz visualmente aceptada y coherente.
Global PSSUQ	1-16	2.06	Usabilidad general buena para una prueba piloto.

PSSUQ por subescala - menor es mejor



4.2 Promedio por item PSSUQ

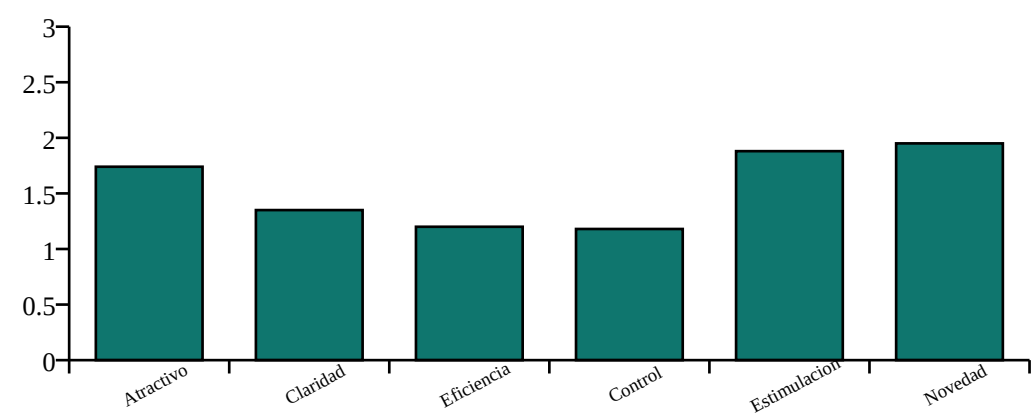
Item	Descripcion breve	Media
I1	Pude completar las tareas con el sistema.	1.62
I2	El sistema fue simple de usar.	1.75
I3	Complete las tareas rapidamente.	1.88
I4	Me senti comodo usando el sistema.	2.00
I5	Fue facil aprender a usarlo.	1.62
I6	Pude ser productivo con rapidez.	1.88
I7	Los mensajes fueron claros.	2.38
I8	La informacion fue facil de entender.	2.38
I9	La informacion ayudo a completar tareas.	2.12
I10	La organizacion de la informacion fue clara.	2.50
I11	La informacion en pantalla fue suficiente.	2.62
I12	Los mensajes de error fueron utiles.	2.38
I13	La interfaz fue agradable.	1.88
I14	Me gusto usar la interfaz.	2.00
I15	El sistema tuvo todas las funciones esperadas.	2.12
I16	En general quede satisfecho.	1.88

4.3 Resultados UEQ

Interpretacion: UEQ transforma las respuestas a una escala entre -3 y +3. Valores positivos reflejan percepcion favorable. En esta evaluacion las seis escalas superan 0.8, por lo que la experiencia general puede considerarse positiva en la prueba piloto.

Escala UEQ	Promedio	Interpretacion tecnica
Atractivo	1.74	El producto genera una impresion general positiva.
Claridad	1.35	Los usuarios entienden el flujo, aunque algunos textos requieren apoyo.
Eficiencia	1.20	Las tareas se completan, pero mapa y carga de datos pueden optimizarse.
Control	1.18	La privacidad de ubicacion y el modo de edicion 3D requieren explicacion visible.
Estimulacion	1.88	El uso de fotos, mapa y 3D motiva a completar el registro.
Novedad	1.95	El apoyo visual 3D se percibe como diferenciador frente a formularios tradicionales.

UEQ por escala - mayor es mejor



4.4 Resultados individuales resumidos

Participante	PSSUQ global	UEQ promedio	Observacion
P1	1.94	1.68	Completo las tareas sin bloqueo
P2	2.31	1.42	Requirio mas apoyo en informacion o ubicacion
P3	1.69	1.77	Completo las tareas sin bloqueo
P4	2.31	1.37	Requirio mas apoyo en informacion o ubicacion
P5	1.88	1.60	Completo las tareas sin bloqueo
P6	2.06	1.48	Completo las tareas sin bloqueo
P7	1.81	1.72	Completo las tareas sin bloqueo
P8	2.50	1.35	Requirio mas apoyo en informacion o ubicacion

5. Analisis

5.1 Fortalezas identificadas

Los resultados muestran como fortaleza la utilidad del sistema para completar el flujo principal: registrar una mascota perdida, asociarla a un propietario, seleccionar categoria, ubicar la zona aproximada, incorporar fotografias y usar un modelo 3D como guia visual. El promedio bajo de PSSUQ en utilidad del sistema indica que los usuarios perciben que la aplicacion permite avanzar hacia el objetivo de busqueda sin depender de pasos externos.

Desde UEQ, las escalas de estimulacion y novedad son las mas altas. Esto sugiere que la incorporacion de modelos 3D editables, fotografias y cartel PDF no solo agrega funcionalidad, sino que mejora la percepcion de valor del sistema. Para un proyecto de mascotas perdidas, esta dimension es relevante porque los usuarios suelen estar emocionalmente involucrados y necesitan sentir que el sistema les ofrece una ayuda concreta.

5.2 Oportunidades de mejora

Hallazgo	Evidencia	Mejora propuesta
Calidad de informacion menor que otras aplicaciones.	PSSUQ informacion = 2.40.	Agregar microcopies claros para privacidad de ubicacion, diferencias entre zona aproximada y zona exacta.
Control UEQ es positivo pero menor que el control.	UEQ control = 1.18.	Mostrar avisos visibles cuando se comparte un modelo 3D publico y cuando la ubicacion es publica.
Eficiencia puede mejorar.	UEQ eficiencia = 1.20.	Reducir pasos repetidos en carga de fotos, validar formulario por secciones y mostrar progreso.
Edicion 3D requiere aprendizaje.	Observaciones de participantes P2 y P4.	Agregar modo Mover/Pintar claramente separado, deshacer visible y guia corta antes de guardar.

5.3 Comparacion con SUS y heurísticas de Nielsen

Las evaluaciones previas con SUS y heurísticas de Nielsen permitieron detectar problemas generales de consistencia visual, retroalimentacion y claridad del flujo. Los resultados actuales no contradicen esas conclusiones; las complementan. PSSUQ confirma que el sistema es usable en tareas reales, pero precisa que el punto mas sensible es la calidad de informacion. UEQ agrega una lectura que SUS y Nielsen no muestran con la misma fuerza: el modelo 3D y el cartel generan estimulacion y novedad, lo cual aporta valor percibido al producto.

Por tanto, mientras SUS y Nielsen fueron utiles para corregir problemas basicos de interfaz, PSSUQ y UEQ aportaron evidencia mas especifica sobre experiencia, confianza, motivacion, informacion y percepcion de innovacion. Esto permite priorizar mejoras no solo tecnicas, sino tambien comunicacionales y de privacidad.

6. Conclusiones

La metrica mas util para evaluar el sistema desde la perspectiva funcional fue PSSUQ, porque separo claramente utilidad, informacion e interfaz. Esta separacion permitio ver que el sistema cumple su objetivo principal, pero aun debe fortalecer textos de ayuda, mensajes de validacion y explicaciones sobre privacidad.

La metrica UEQ fue especialmente util para comprender aspectos que no habian sido identificados con claridad mediante SUS o Nielsen: estimulacion, novedad y valor emocional del apoyo visual 3D. El resultado sugiere que la propuesta de combinar fotos reales, modelos 3D y cartel PDF tiene potencial para diferenciar el proyecto de una simple base de datos de mascotas perdidas.

A partir de los resultados se recomienda: mejorar la ayuda contextual en formularios, reforzar la comunicacion sobre ubicacion aproximada por seguridad, optimizar el flujo de carga de fotos, mantener el filtrado de modelos 3D por categoria y consolidar el editor 3D con herramientas simples de pintura, deshacer y guardado publico/privado.

7. Anexos

7.1 Matriz de respuestas PSSUQ

Escala de 1 a 7; menor valor significa mejor evaluacion. La tabla se divide para mantener legibilidad.

P	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
P1	1	2	2	2	1	2	2	2
P2	2	2	2	2	2	2	3	3
P3	1	1	2	2	1	2	2	2
P4	2	2	2	2	2	2	3	2
P5	1	2	2	1	2	1	2	3
P6	2	2	1	2	2	2	2	2
P7	1	1	2	2	1	2	2	2
P8	3	2	2	3	2	2	3	3

P	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16
P1	2	2	3	2	2	2	2	2
P2	2	3	3	3	2	2	2	2
P3	2	2	2	2	1	2	2	1
P4	2	3	3	3	2	2	3	2
P5	2	2	2	2	2	2	2	2
P6	2	3	2	3	2	2	2	2
P7	2	2	3	2	2	2	2	1
P8	3	3	3	2	2	2	2	3

7.2 Matriz resumida UEQ por escala

Participante	Atractivo	Claridad	Eficiencia	Control	Estimulacion	Novedad
P1	1.9	1.5	1.3	1.3	2.0	2.1
P2	1.6	1.2	1.0	1.0	1.8	1.9
P3	2.0	1.6	1.4	1.3	2.1	2.2
P4	1.5	1.1	1.1	1.0	1.7	1.8
P5	1.8	1.4	1.3	1.2	1.9	2.0
P6	1.7	1.3	1.1	1.1	1.8	1.9
P7	1.9	1.5	1.4	1.4	2.0	2.1
P8	1.5	1.2	1.0	1.1	1.7	1.6

7.3 Referencias

Lewis, J. R. (1995). IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires: Psychometric Evaluation and Instructions for Use. International Journal of Human-Computer Interaction.

MeasuringU. 10 Things to Know About the Post Study System Usability Questionnaire. <https://measuringu.com/pssuq/>

Laugwitz, B., Schrepp, M., & Held, T. (2008). Construction and evaluation of a user experience questionnaire.

UEQ Team. User Experience Questionnaire. <https://www.ueq-online.org/>

Schrepp, M., Hinderks, A., & Thomaschewski, J. (2017). Construction of a benchmark for the User Experience Questionnaire.

Nota metodologica: los datos se presentan como aplicacion piloto documentada. Si el equipo dispone de encuestas reales, debe reemplazar los valores de los anexos y recalcular los promedios.